Lista de Exercícios de Probabilidade

Objetivo: aplicar probabilidade básica em situações do projetoi (acessos, autorizações e limites), com interpretação simples.

1. **Definir eventos e espaço amostral para 3 situações do sistema:**

Evento 1. **Questão 1: Qual é o animal icônico que dá formato ao chocolate Tortuguita?**

(A) Tartaruga
(B) Gato
(C) Coelho
(D) Urso

S = {Tartaruga, gato, coelho, urso}

Evento 2. Questão 4: Qual sabor de recheio da Tortuguita remete diretamente ao doce de festa infantil mais querido do Brasil?

(A) Brigadeiro
(B) Pequi
(C) Gengibre
(D) Castanha de caju pura

S = {Brigadeiro , Pequi, Gengibre, Castanha de caju pura}

Evento 3. Questão 10 : Em qual década a marca Tortuguita foi lançada pela Arcor no mercado latino-americano?

(A) Década de 1990
(B) Década de 1970
(C) Década de 1980
(D) Década de 2010

S = {Década de 1990 , Década de 1970, Década de 1980, Década de 2010}

2. Resolver 4 questões de probabilidade

Para resolver as questões a seguir, consideraremos que cada participante está respondendo ao quiz sem saber as respostas, escolhendo aleatoriamente entre as quatro alternativas disponíveis. Portanto, cada pergunta possui 1 alternativa correta e 3 incorretas.

Questão 1 — Probabilidade do complemento

Na primeira pergunta do quiz da Tortuguita, o participante deve identificar qual animal representa o formato do chocolate. Existem quatro alternativas, sendo apenas uma correta (Tartaruga).

Qual é a probabilidade de um participante escolher uma alternativa incorreta?

Resolução:

- Total de alternativas: 4.
- Alternativas corretas: 1.
- Alternativas incorretas: 3.

Como queremos saber a probabilidade de errar, consideramos as três alternativas incorretas.

Resposta: A probabilidade de escolher uma alternativa incorreta é de 3 em 4 possibilidades.

Questão 2 — Probabilidade da união

Um participante responde a duas perguntas diferentes do quiz:

- Pergunta 1 da Tortuguita: identificar o animal que representa o chocolate.
- Pergunta 15 da Bon o Bon: identificar a estrutura clássica do bombom.

Qual é a probabilidade de o participante acertar pelo menos uma dessas duas perguntas?

Resolução:

Cada pergunta possui quatro alternativas, sendo uma correta.

- Probabilidade de acertar a primeira: 1/4.
- Probabilidade de acertar a segunda: 1/4.
- Probabilidade de acertar as duas: 1/16.

Para descobrir a probabilidade de acertar pelo menos uma, somamos as probabilidades de acerto e retiramos a possibilidade de acertar as duas, que foi contada duas vezes.

1/4 + 1/4 - 1/16 = 7/16.

Resposta: A probabilidade de acertar pelo menos uma das perguntas é de 7 em 16 possibilidades.

Questão 3 — Probabilidade da interseção

Um participante responde a duas perguntas do quiz:

- Pergunta 1 da Tortuguita: identificar o animal que representa o chocolate.
- Pergunta 29 da Mogul: identificar a principal categoria de guloseimas da marca.

Qual é a probabilidade de o participante acertar as duas perguntas?

Resolução:

Cada pergunta possui quatro alternativas e apenas uma resposta correta.

- Chance de acertar a primeira: 1/4.
- Chance de acertar a segunda: 1/4.

Como as respostas são independentes, multiplicamos as possibilidades:

1/4 × 1/4 = 1/16.

Resposta: A probabilidade de acertar as duas perguntas é de 1 em 16 possibilidades.

Questão 4 — Probabilidade condicional

Um participante respondeu à primeira pergunta da Tortuguita e acertou que o animal que representa o chocolate é uma tartaruga.

Sabendo que ele acertou essa pergunta, qual é a probabilidade de também acertar a pergunta da Bon o Bon sobre a estrutura clássica do bombom?

Resolução:

- A primeira pergunta já foi respondida corretamente.
- A segunda pergunta possui quatro alternativas.
- Apenas uma das alternativas está correta.

Como o resultado da primeira pergunta não interfere na segunda, continuam existindo quatro possibilidades de resposta, sendo uma correta.

Resposta: A probabilidade de acertar a segunda pergunta, sabendo que acertou a primeira, é de 1 em 4 possibilidades.

---

3. Interpretação dos resultados

Os resultados mostram como a probabilidade pode ser aplicada ao funcionamento do quiz da Arcor. Como cada pergunta possui quatro alternativas e apenas uma correta, é possível calcular as chances de acerto e erro dos participantes. Também podemos analisar as chances de acertar uma ou mais perguntas. Essas informações ajudam a compreender o comportamento dos participantes e a pensar em regras para o funcionamento do sistema, como o limite de tentativas e o controle das respostas.